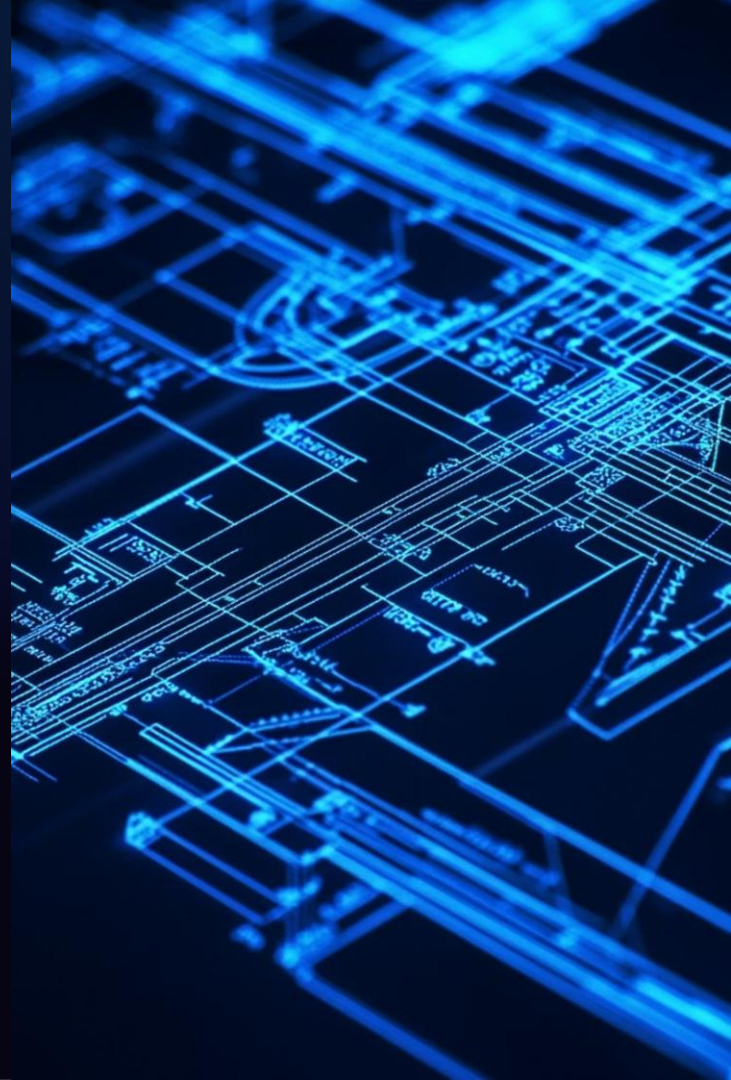


Diseño de Software: Del Caos a la Ingeniería

Un recorrido por cómo pasamos de escribir código a ciegas a construir sistemas que transforman el mundo.





¿Qué es realmente diseñar?

Es un plano, no el código

Antes de construir, se diseña. El diseño es el mapa que guía la construcción del software.

Traduce deseos en realidad

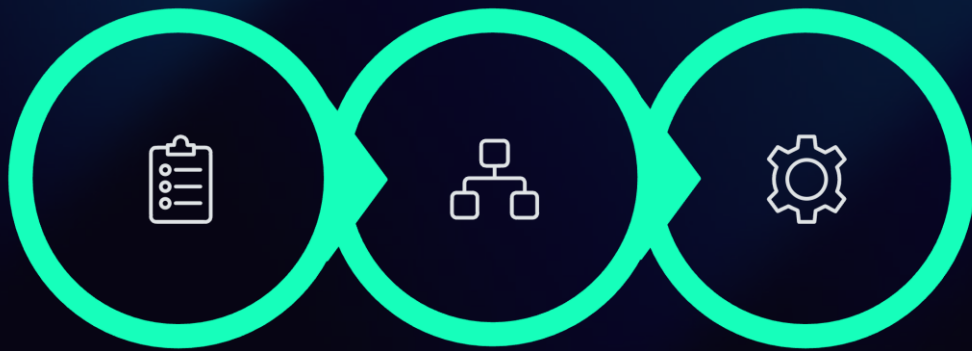
Convierte lo que el usuario necesita en un sistema funcional y coherente.

Busca calidad y futuro

El objetivo final: un producto que funcione bien hoy y sea fácil de mantener mañana.

El Proceso de Diseño: El Mapa del Tesoro

Todo buen software sigue un camino claro antes de que una sola línea de código sea escrita.



Análisis

Arquitectura

Detalles

Estas tres etapas ocurren **antes** de que la computadora empiece a trabajar. Diseñar bien ahorra tiempo, dinero y errores.

ERA 1 · 1950-1960

Los Inicios: Codificar y Corregir



Una época sin método

Los primeros programas eran tan pequeños que nadie pensaba en diseñarlos. Se escribía código directamente, se probaba y se corregía sobre la marcha.

Sin planificación

El software era tan simple que parecía no necesitar diseño.

Calidad = suerte

El éxito dependía del talento individual, no de un proceso.

La Crisis del Software



Cuando el software creció, el caos también

Los sistemas se volvieron tan grandes y complejos que empezaron a fallar de forma masiva. Los proyectos nunca terminaban a tiempo y los costos se disparaban.

La lección clave: Sin un diseño previo y profesional, el software colapsa bajo su propia complejidad.

RESUMEN PATRONES DE DISEÑO




Runnable Patterns
Understanding Software Patterns

ERA 3 - 1980-1990

La Consolidación: Orden en el Caos



Modelos Estructurados

Nacen metodologías formales para controlar la complejidad y dar orden al desarrollo.



Arquitectura Formal

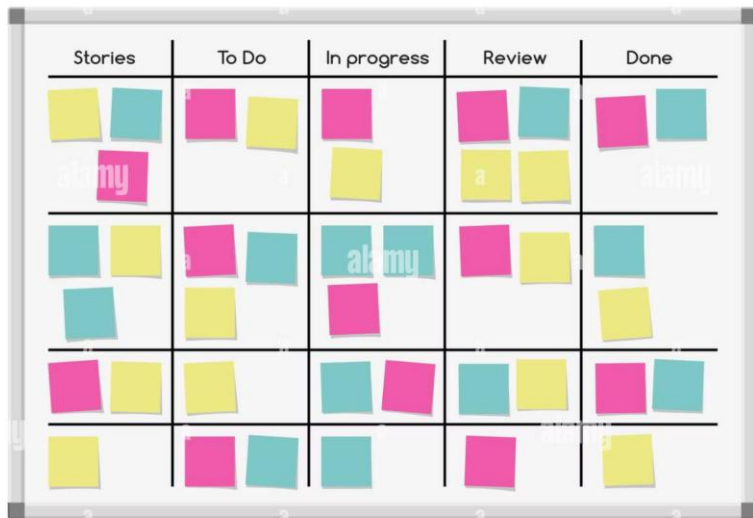
La arquitectura se convierte en disciplina: se organiza el sistema en componentes claros.



Primeros Patrones

Soluciones probadas para problemas repetidos: ya no se reinventa la rueda cada vez.

La Revolución Ágil y Moderna



alamy

Image ID: 2JTHAGX
www.alamy.com

Del plan rígido al equipo adaptable

El mundo cambió rápido y el software también. Los equipos aprendieron a adaptarse en lugar de seguir planes rígidos.



Colaboración sobre documentos

Las personas y su comunicación valen más que la burocracia.



Valor constante al usuario

Entregar software útil de forma frecuente, no al final de un año.



Adaptarse al cambio

El cambio no es un problema, es una ventaja competitiva.

ERA ACTUAL

La Era de la Reutilización y la Nube



Piezas Prefabricadas

Ya no inventamos todo desde cero.
Usamos librerías, frameworks y
servicios listos para usar.



Servicios en la Nube

La infraestructura se alquila, no se
construye. Escalar es cuestión de
minutos, no de meses.



Automatización Total

El diseño vive mientras el software funciona. Los sistemas se actualizan y
corrigen solos.

¿Por qué importa esta evolución?



Calidad intencional

La calidad ya no es un accidente, es el resultado de un buen diseño previo.

De la intuición a la ingeniería

En pocas décadas, el diseño de software pasó de ser un acto de fe a una disciplina de ingeniería sólida y predecible.

Pensar en el mañana

Diseñar hoy es construir pensando en los cambios del futuro, no solo en la función de hoy.

Diseñar es Construir el Futuro

El software es el sistema nervioso del mundo

Cada app, sistema y plataforma que usamos fue diseñado por alguien que pensó en el futuro.

Un buen diseño garantiza durabilidad

La tecnología útil, segura y duradera no surge por accidente: es el resultado de un diseño cuidadoso.

El arte de simplificar lo complejo

La ingeniería de software es el arte de hacer sencillo lo complejo – y eso comienza con un buen diseño.

